Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Un **logiciel système** (tel qu'un système d'exploitation) permet à la machine de fonctionner et de gérer ses ressources matérielles.

Un **logiciel applicatif** (comme un traitement de texte ou un navigateur) est conçu pour permettre à l'utilisateur d'effectuer une tâche précise.

1

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

L'intru principal dans cette liste est le **logiciel locataire.**

2

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier, celui-ci fournit une donnée d'entrée sous forme de signal transmis à l'ordinateur. Le système d'exploitation reçoit cette information, puis le logiciel de traitement de texte l'interprète pour effectuer le traitement. Enfin, la donnée de sortie est produite et la lettre apparaît à l'écran.

3

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Le nombre décimal **10** se traduit par **1010** en langage binaire.

4

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Oui, une tablette ou un téléphone possède un système d'exploitation (par exemple Android, iOS ou iPadOS)

13

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Si le nombre **23** est déjà en base décimale, sa valeur est **23**.

14

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Le nombre décimal **32** se traduit par **20** en langage hexadécimal.

15

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Le **système d'exploitation** est le logiciel principal qui permet à l'utilisateur, aux applications et au matériel de fonctionner ensemble.

16

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

L'informatique répond historiquement à des besoins de comptage, de calcul et d'automatisation des tâches.Elle est aujourd'hui utilisée pour **le calcul scientifique et militaire** (simulations, cryptographie), la **gestion administrative et professionnelle** (bases de données, comptabilité, traitement de texte, tableurs), ainsi que pour **des usages domestiques** et mobiles tels que le travail, la communication, la création, l'apprentissage et les loisirs.

5

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Les premières machines servaient principalement **à compter** ou à **effectuer des opérations de calcul** basiques.

6

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Un ordinateur moderne n'est pas seulement une machine qui calcule, c'est **une machine programmable**.Il est défini comme une **machine capable de recevoir, traiter, stocker, restituer et transmettre des données.**

7

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Les machines de calcul sont devenues électroniques au **XXe siècle.**

8

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

1. **L'ordinateur fixe ou portable**
2. **La tablette**
3. **Le smartphone**
4. **La console de jeu**
5. **La montre connectée**
6. **...**

17

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Le nombre binaire **00011100** correspond au nombre **28** en langage décimal.

18

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Une **photo** prend plus de place qu'un fichier texte : une photo occupe généralement plusieurs mégaoctets (Mo), alors qu'un fichier texte simple n'occupe que quelques kilooctets (Ko).

19

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

1. **La carte mère**
2. **Le processeur (CPU)**
3. **La mémoire vive (RAM)**
4. **...**

20

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Le passage du mécanique à l'électronique permet d'**augmenter la vitesse de traitement**.

9

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

La taille d'un transistor est d'environ **15 nm**.

10

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Une machine programmable est **capable de suivre une procédure et d'exécuter une suite d'instructions** afin de recevoir, traiter, stocker, restituer et transmettre des données.

11

Culture informatique, ordinateur et environnement numérique

Un **logiciel propriétaire** est un logiciel qui impose des restrictions d'usage, de copie, de modification ou de redistribution, et dont le code source est généralement fermé.

12